UNIFESP UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 1933	**Projeto Final - Entrega 04**
	Alunos:
	Ana Luiza Tomita Silva, RA 169710
	Aryssa Shikibu, RA 168743
	João Pedro de Oliveira Almeida, RA 168881
	Loren Peña Rodriguez Lorenzetto, RA 169219
	Vitor Guilherme Alves, RA 169255

Escape da Prisão
Relatório 04

Nesta etapa do desenvolvimento aplicamos texturas e materiais aos personagens, objetos e elementos do cenário da primeira tela do jogo. Na Entrega 03 a cena já reunia os modelos criados no Blender (cela, cama, pôster e o personagem Stickman), as oito posições de câmera e as duas fontes de luz, mas os modelos ainda não tinham textura. Este relatório apresenta o que mudou em relação ao Relatório 03, as texturas utilizadas, as coordenadas UV dos modelos e a forma como a iluminação interage com as superfícies texturizadas.

1. O que mudou em relação ao Relatório 03

Elemento	Relatório 03	Relatório 04
Cela	Modelo sem texturas	Reboco nas paredes, concreto no piso e metal nas grades, na porta e na tranca
Cama	Modelo sem texturas	Metal na estrutura e tecidos diferentes no colchão e no travesseiro
Pôster	Cartaz escrito "CG 2026"	Imagem de uma praia ao pôr do sol com a palavra "FREEDOM" escrita na areia
Stickman	Modelo sem texturas	Texturas em estilo argila nas cores branca, preta e laranja

2. Texturas aplicadas

Foram utilizadas dez texturas de cor diferentes, distribuídas em quatro modelos: a cela, a cama, o pôster e o personagem. Os modelos são exportados do Blender em formato .glb, já com os materiais incorporados, e continuam sendo carregados na cena pelo Babylon.js. Nos elementos do cenário os materiais são do tipo PBR e combinam mapas de cor, de normal (relevo) e de rugosidade; no pôster e no Stickman o material usa a textura de cor.



Figura 1 – Texturas de cor utilizadas na cena.

Objeto	Peça (malha)	Textura	Repetição (tiling)
Cela	Paredes	Reboco (parede rebocada)	Escala 9x
Cela	Piso	Concreto com cascalho	Escala 5x
Cela	Grades, porta e tranca	Metal	Sem repetição
Cama	Estrutura	Placa de metal azul	Escala 4x
Cama	Colchão	Tecido	Escala 7x
Cama	Travesseiro	Tecido (diferente do colchão)	Sem repetição
Pôster	Quadro	Imagem "freedom_poster" (679 x 452 px)	Sem repetição
Stickman	Cube, Cube.001	Argila branca	Sem repetição
Stickman	Cylinder, Cylinder.001, Cylinder.002, Plane.001	Argila preta	Sem repetição
Stickman	Cylinder.003	Argila laranja, mais uma região em cor sólida laranja-avermelhada	Sem repetição

3. Mapeamento de texturas (coordenadas UV)

Cada malha possui um conjunto UV no atributo TEXCOORD_0 do arquivo glTF. O par (U, V) de cada vértice indica qual ponto da imagem, num espaço de 0 a 1, é aplicado sobre aquele vértice. As figuras a seguir mostram o layout UV de cada malha: o contorno dos triângulos (em amarelo) sobre a textura de cor correspondente, de modo que se vê qual região da imagem cobre cada parte do modelo. A tabela resume os dados extraídos dos próprios arquivos .glb.

Modelo	Peça	Vértices	Triângulos	Faixa U	Faixa V	Transformação
Cela	barras	1320	792	0,00 a 1,00	0,00 a 0,99	Nenhuma
Cela	paredes	48	24	0,05 a 0,55	0,25 a 1,00	Escala 9, offset (0, -8)
Cela	piso	200	136	0,00 a 0,55	0,00 a 1,00	Escala 5, offset (0, -4)
Cela	porta	52	28	0,38 a 0,88	0,25 a 1,00	Nenhuma
Cela	tranca	232	144	0,00 a 1,00	0,00 a 1,00	Nenhuma
Cama	estrutura	1592	1020	0,00 a 1,00	0,00 a 1,00	Escala 4, offset (0, -3)
Cama	colchão	144	92	0,13 a 0,88	0,00 a 1,00	Escala 7, offset (0, -6)
Cama	travesseiro	864	428	0,13 a 0,88	0,00 a 1,00	Nenhuma
Pôster	quadro	19	10	0,01 a 0,99	0,04 a 0,94	Nenhuma
Stickman	Cube	125	192	0,13 a 0,88	0,00 a 1,00	Nenhuma
Stickman	Cube.001	114	160	0,13 a 0,88	0,00 a 1,00	Nenhuma
Stickman	Cylinder	368	638	0,00 a 1,00	0,00 a 0,98	Nenhuma
Stickman	Cylinder.001	92	80	0,00 a 1,00	0,00 a 0,98	Nenhuma
Stickman	Cylinder.002	140	168	0,00 a 1,00	0,00 a 0,98	Nenhuma
Stickman	Cylinder.003 (argila)	488	810	0,01 a 0,97	0,10 a 0,86	Nenhuma
Stickman	Plane.001	8	4	0,00 a 1,00	0,00 a 1,00	Nenhuma

3.1 Repetição das texturas em superfícies grandes

Nas superfícies maiores (paredes e piso da cela, estrutura da cama e colchão) uma única cópia da imagem ficaria esticada. Para evitar essa distorção, o material usa a extensão KHR_texture_transform do glTF, que multiplica as coordenadas UV por um fator de escala e as desloca por um offset. Com isso a imagem se repete na superfície (por exemplo, 9 vezes nas paredes e 5 vezes no piso), mantendo o detalhe da textura em proporção ao tamanho do objeto.

3.2 Layouts UV

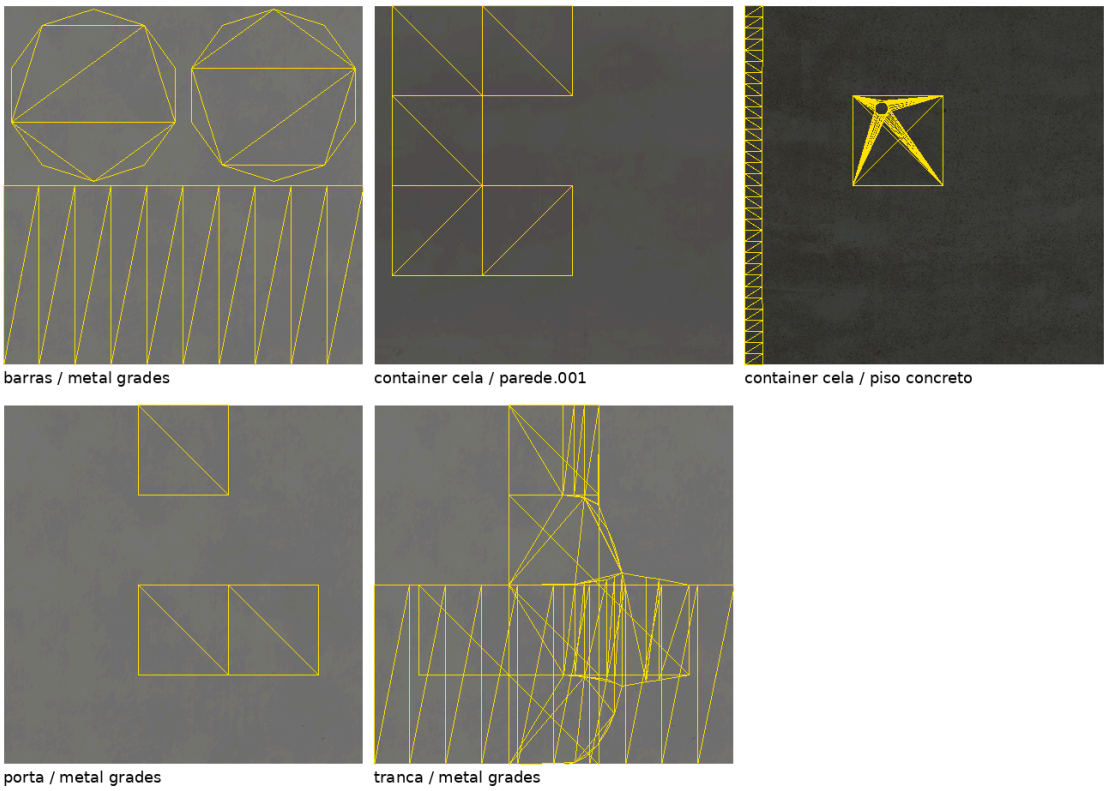


Figura 2 – Layout UV das peças da cela (grades, paredes, piso, porta e tranca).

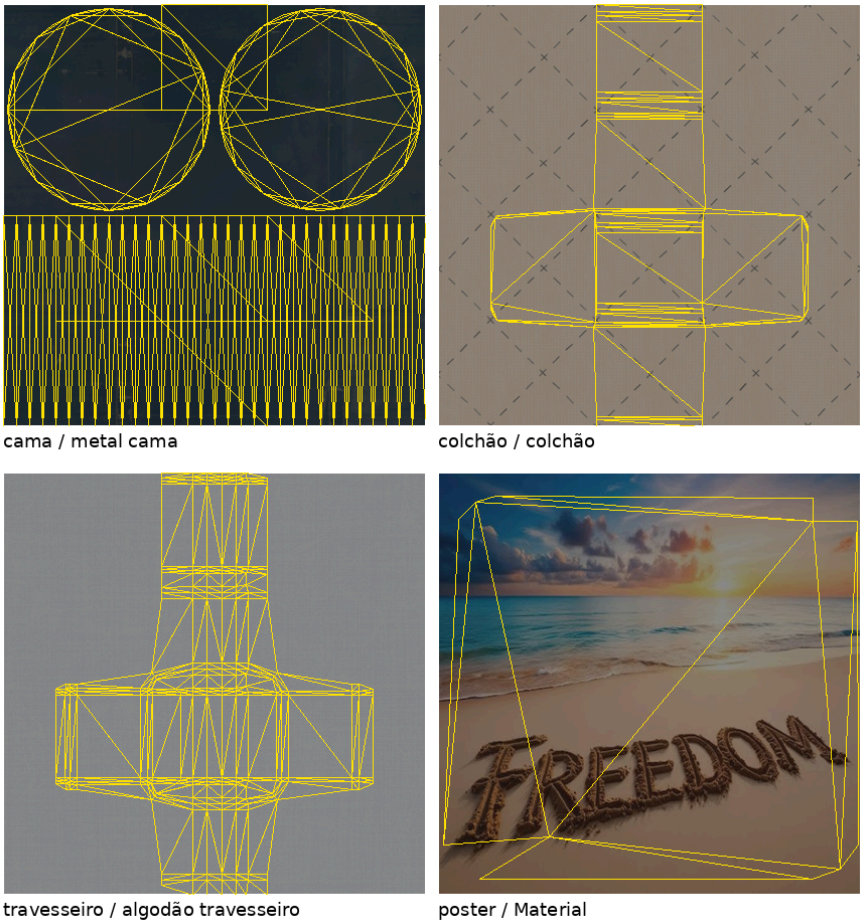


Figura 3 – Layout UV da cama (estrutura, colchão e travesseiro) e do pôster.

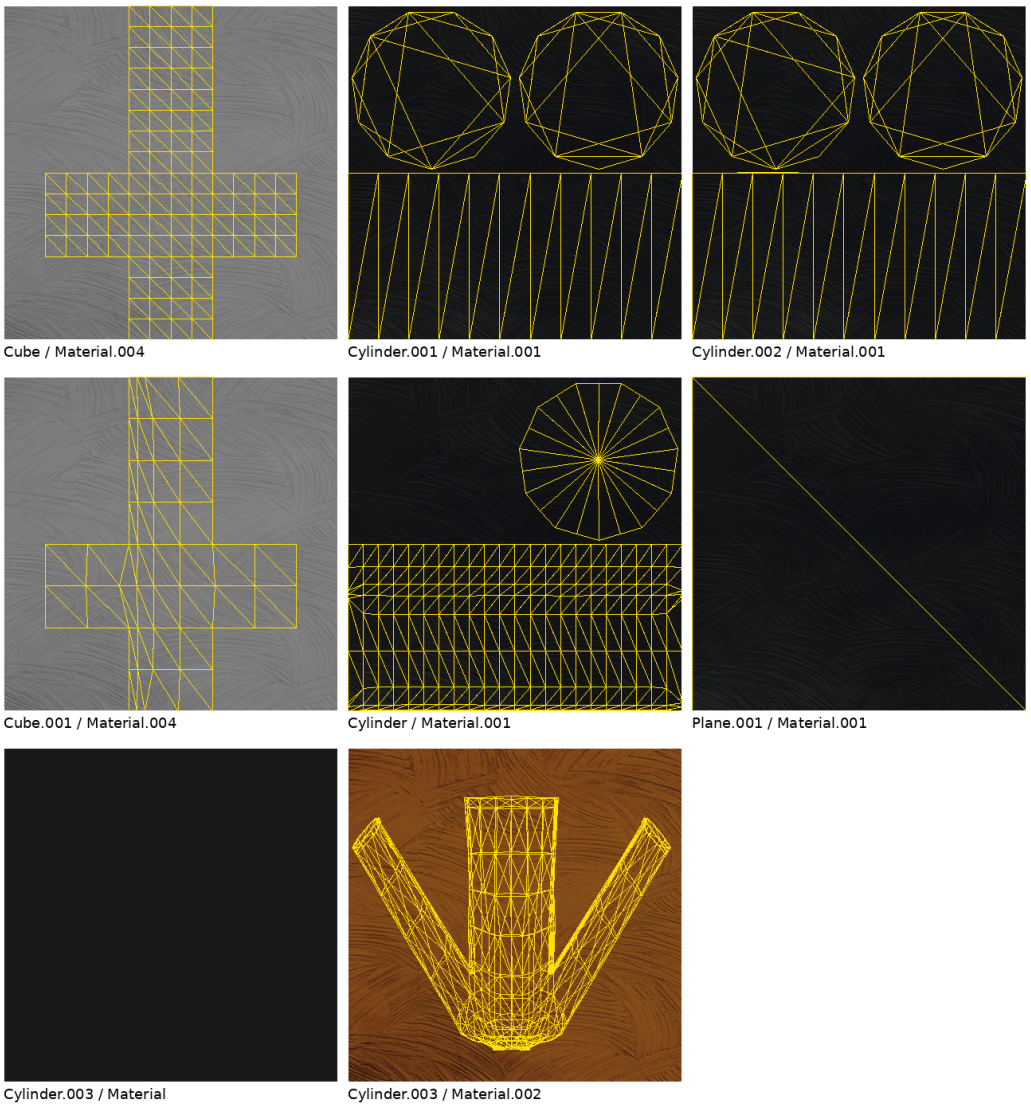


Figura 4 – Layout UV das partes do Stickman. A última região de Cylinder.003 usa cor sólida e não depende de textura.

4. Resultado do mapeamento nos objetos 3D

As capturas abaixo mostram as texturas aplicadas aos objetos na cena rodando no navegador, com as duas luzes ligadas.



Figura 5 – Cela texturizada (paredes, piso e grades).



Figura 6 – Stickman com as texturas de argila.



Figura 7 – Cama texturizada.



Figura 8 – Pôster aplicado na parede.

5. Integração com a iluminação

As duas fontes de luz da entrega anterior foram mantidas, com as mesmas teclas de liga/desliga:

- **Luz hemisférica (tecla S):** luz ambiente que ilumina a cena de forma uniforme de cima para baixo, evitando áreas totalmente escuras. Mostra a cor das texturas sem sombreamento forte.
- **Luz direcional (tecla W):** luz que entra de cima e de lado, criando sombreamento e destaque nas superfícies. É ela que faz os mapas de normal e de rugosidade aparecerem, como o relevo do reboco, do concreto e da trama dos tecidos, e o brilho do metal.

As capturas a seguir comparam a mesma câmera com diferentes combinações de luzes, para que se perceba tanto a textura quanto o efeito da iluminação.

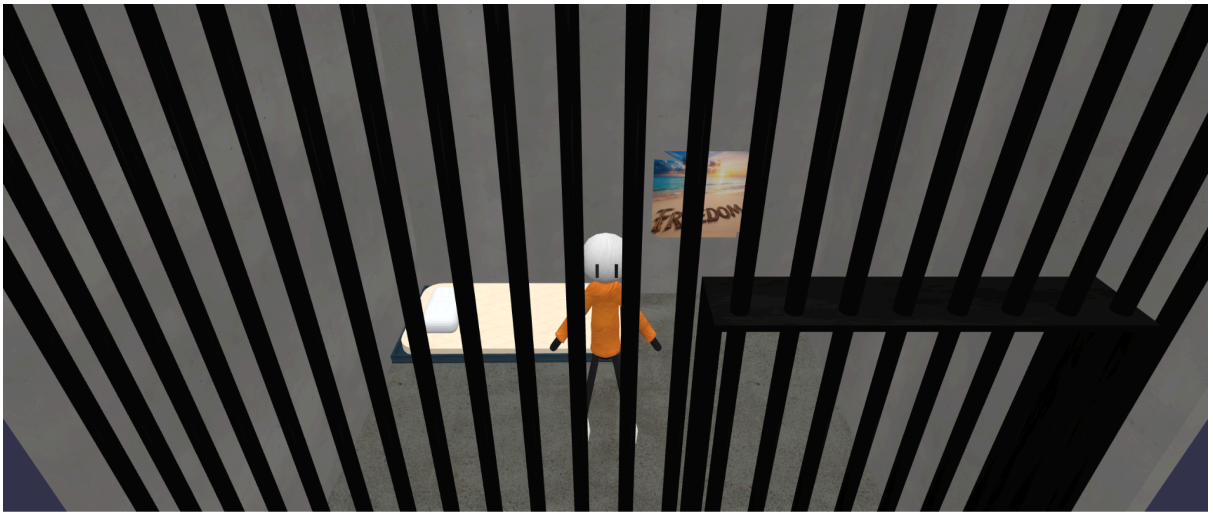


Figura 9 – Ambas as luzes ligadas.

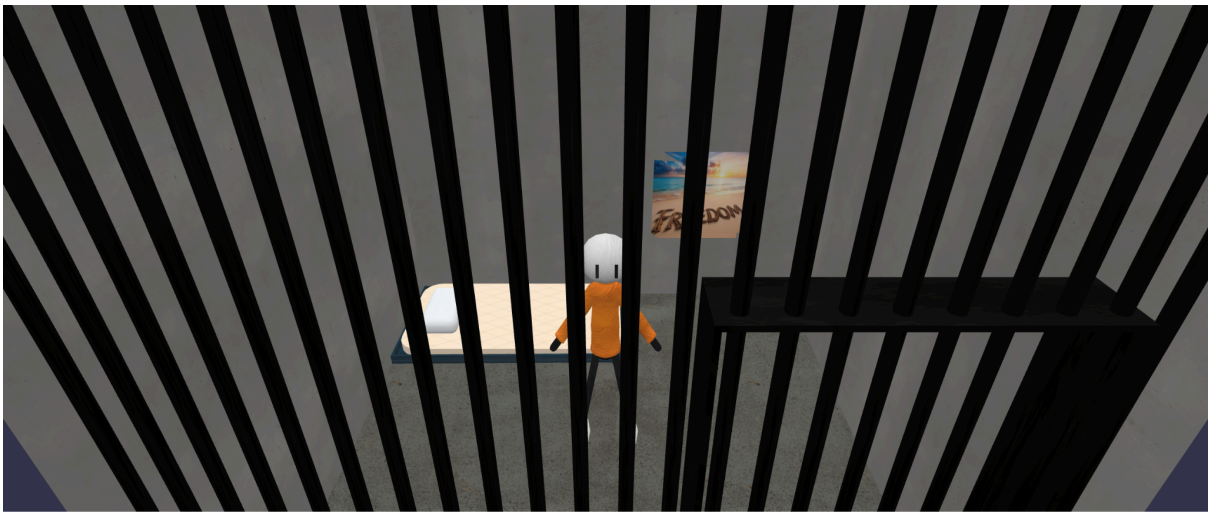


Figura 10 – Somente a luz hemisférica.



Figura 11 – Somente a luz direcional.

6. Câmeras

Sem alterações em relação ao Relatório 03.

7. Coerência com a proposta visual

As texturas foram escolhidas para reforçar o ambiente e o tom do jogo. A cela usa materiais ásperos e frios (reboco, concreto e metal), que remetem a uma prisão. A cama usa metal e tecidos de aparência simples, condizentes com um colchão fino. O Stickman recebeu texturas de argila em poucas cores, o que combina com o estilo cartoon planejado para o personagem e o destaca do cenário. O pôster "FREEDOM" é o único elemento colorido e de aparência fotográfica na cela, e contrasta com o ambiente fechado para reforçar o tema da fuga.

8. O que ainda há de ser implementado

- Expressões faciais do Stickman, com a adição de uma boca 2D no personagem 3D (efeito cartoon).

- Mecânicas de interação com os itens escolhidos (pôster, cama, grades e tranca).
- Movimentação entre diferentes salas.
- Cenas de game over.